Ejercicio 1.1 Media de dos Valores

Pseudocódigo

```
Algoritmo problema 1.1
    Definir num1, num2, media como Real
    Escribir "Ingrese el primer número:"
    Leer num1
    Escribir "Ingrese el segundo numero"
    Leer num2
    media <- (num1 + num2) / 2.0
    Escribir "La media es:", media
Fin Algoritmo
```

Código en C

```
// 1.1 Media de dos Valores
// Calcula y muestra el promedio aritmético de 2 números
// Realizado por Agala Luis
#include <stdio.h> // Libreria de I/O
int main() { // Inicio
    float num1, num2, media; // Variables
    printf("Ingrese el primer numero:"); // Pide el num1
    scanf("%f", &num1); // Lee num1
    printf("Ingrese el segundo numero:"); // pide num2
    scanf("%f", &num2); // Lee num2
    media = (num1 + num2) / 2.0; // Calcula el promedio
    printf("La media es: %.2f\n", media); // Muestra resultado
    return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.2 Valor absoluto de x al cubo

Pseudocódigo

```
Algoritmo Problema_1_2
    Definir x, abs_x, cubo como Real
    Escribir "Ingrese el número:"
    Leer x
    Si x < 0 Entonces
        abs_x <- x * -1.0
    Sino
        abs_x <- x
    FinSi
    cubo <- abs_x * abs_x * abs_x
    Escribir "El valor absoluto al cubo es:", cubo
FinAlgoritmo
```

Código

```
// 1.2 Valor absoluto de x al cubo
// Obtiene el valor positivo de un numero y lo eleva al cubo
// Realizado por Luis Ayala
#include <stdio.h> // Libreria I/O
int main () { //Inicio
    float x, abs_x, cubo; //Variables
    printf("Ingrese un numero: "); // Pide dato
    scanf("%f", &x); //Lee dato
    if (x<0) { //si es negativo
        abs_x = x * -1.0; // Lo hace positivo
    } else { // si es positivo o cero
        abs_x = x; //mantiene valor
    }
    cubo = abs_x * abs_x * abs_x ; //Calcula el cubo
    printf ("El valor absoluto al cubo es: %.2f\n", cubo ); // Muestra el resultado
    return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.3. Divisible

PseudoCódigo

```
Algoritmo Problema_1_3
    Definir num1, num2 Como Entero
    Escribir "Ingrese el primer numero entero:"
    Leer num1
    Escribir "Ingrese el segundo numero entero:"
    Leer num2
    Si   num2 <> 0 Entonces
        Si num1 MOD num2=0 Entonces
            Escribir "El numero SI es divisible."
        Sino
            Escribir "El numero NO es divisible."
        Fin Si
    Sino
        Escribir "Error: no se puede dividir entre 0."
    Fin Si
Fin Algoritmo
```

Código

```
// 1.3 Divisible
// Verifica si un numero entero es divisible para otro
// Realizado por Luis Ayala
#include <stdio.h> // Libreria de I/O
int main () { // Inicio
    int num1, num2; // Variables
    printf("Ingrese el primer num:"); // Pide dividendo
    scanf("%d", &num1); // Lee dividendo
    printf("Ingrese el segundo num:"); //Pide el divisor
    scanf("%d", &num2); //Lee el divisor
    if(num2 != 0) { // Valida divisor diferente de 0
        if(num1 % num2 == 0) { // si el residuo es 0
            printf("El numero SI es divisible\n"); // Es divisible
        } else { // si hay residuo
            printf("El numero NO es divisible.\n"); // No es divisible
        }
    } else { // si divisor es cero
        printf("El numero NO es divisible para cero.\n"); // Error
    }
    return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.4 Intervalo

Pseudocódigo

```
Algoritmo Problema_1_4
    Definir x Como real
    Escribir "Ingrese un numero:"
    Leer x
    Si x >= 0 Y x <= 10 Entonces
        Escribir "El numero pertenece al intervalo [0, 10]."
    Si No
        Escribir "El numero NO pertenece al intervalo [0, 10]."
    FinSi
Fin Algoritmo
```

Código

```
// 1.4 Intervalo
// Comprueba si el número ingresado esta en el rango [0, 10].
// Realizado por Ayala Luis
#include<stdio.h> // Libreria de I/O
int main() { // Inicio
    float x; // Variable
    printf("Ingrese un numero: "); // Pide dato
    scanf("%f", &x); // Lee dato
    if(x>=0 && x<=10) { // Evalua el rango
        printf("El numero pertenece al intervalo [0,10]. \n"); // En rango
    } else { // Fuera de Rango
        printf("El numero NO pertenece al intervalo [0, 10] \n"); // Fuera de Rango
    }
    return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.5. Conversación de unidades de tiempo

Pseudocódigo

```
Algoritmo Problema_1_5
    Definir C, dias, horas, minutos, segundos Como Entero
    Escribir "Ingrese la cantidad de segundos:"
    Leer C
    dias <- TRUNC(C/86400)
    C <- C MOD 86400
    horas <- TRUNC(C/3600)
    C <- C MOD 3600
    minutos <- TRUNC(C/60)
    segundos <- C MOD 60
    Escribir "Equivale a: ", dias, " dias, ", horas, " horas, ", minutos, " minutos y ", segundos, " segundos."
FinAlgoritmo
```

Código

```
// 1.5 Conversión de unidades de tiempo.
// Transforma segundos a días, horas, minutos y segundos.
// Realizado por Ayala Luis
#include <stdio.h> // Libreria de I/O
int main () { // Inicio
   int c, dias, horas, minutos, segundos; // variables temporales
   printf("Ingrese la cantidad de segundos: "); // pide segundos
   scanf("%d", &c); // lee segundos
   dias = c / 86400; // Calcula días
   c = c % 86400; // Actualiza residuo
   horas = c / 3600; // Calcula horas
   c = c % 3600; // Actualiza residuo
   minutos = c / 60; // Calcula minutos
   segundos = c % 60; // Segundos restantes
   printf("Equivale a: %d días, %d horas, %d minutos y %d segundos\n", dias, horas, minutos, segundos);
   return 0; // Fin
}
```

// Tarea

Ejercicio 1.6 Mayor, menor y media de alturas

Pseudocódigo

```
Algoritmo Problema_1_6
   Definir altura, suma, max, min, media Como Real
   Definir cant Como Entero
   Suma <- 0.0
   cant <- 0
   Escribir "Ingrese altura (negativo salir):"
   Leer altura
   Si altura >= 0 Entonces
      max <- altura
      min <- altura
   FinSi
   Mientras altura >= 0 Hacer
      suma <- suma + altura
      cant <- cant + 1
      Si altura > max Entonces
         max <- altura
      FinSi
      Si altura < min Entonces
         min <- altura
      FinSi
      Escribir "Ingrese altura (negativo salir):"
      Leer Altura
   FinMientras
   Si cant > 0 Entonces
      media <- suma / cant
      Escribir "Media:", media, "Max:", max, "Min:", min
   SiNo
      Escribir "Sin datos."
   FinSi
FinAlgoritmo
```

Código

```
// 1.6 Máximo, mínimo y media de N flotantes
// Calcula max, min y promedio de alturas hasta ingresar un negativo.
// Realizado por Ayala Leiva
#include <stdio.h> // Librería de I/O
int main() { // Inicio
    float altura, suma = 0.0, max, min, media; // Variables y acumulador
    int cant = 0; // Contador
    printf("Ingrese una altura (negativo para salir): "); // Pide primer dato
    scanf("%f", &altura); // Lee dato
    if (altura >= 0) { // Si es válido
        max = altura; // Inicializa max
        min = altura; // Inicializa min
    }
    while (altura >= 0) { // Bucle de lectura
        suma = suma + altura; // Acumula suma
        cant = cant + 1; // Incrementa contador
        if (altura > max) { // Verifica nuevo max
            max = altura; // Actualiza max
        }
        if (altura < min) { // Verifica nuevo min
            min = altura; // Actualiza min
        }
        printf("Ingrese una altura (negativo para salir): "); // Pide siguiente
        scanf("%f", &altura); // Lee siguiente
    }
    if (cant > 0) { // Si hay datos
        media = suma / cant; // Calcula promedio
        printf("Media de Alturas: %.2f\n", media); // Muestra media
        printf("Altura maxima: %.2f\n", max); // Muestra max
        printf("Altura minima: %.2f\n", min); // Muestra min
    } else { // Si no hay datos
        printf("No se ingresaron alturas validas.\n"); // Avisa error
    }
    return 0; // Fin
}
```

Norma

Ejercicio 1.7. Raíz cuadrada entera

Pseudocódigo

```
Algoritmo Problema_1_7
    Definir N, i, R como Entero
    i <- 1
    Escribir "Ingrese un entero positivo:"
    Leer N
    Si N>=0 Entonces
        Mientras i*i <= N Hacer
            i <- i + 1
        Fin Mientras
        R <- i - 1
        Escribir "Raíz entera es: ", R
    SiNO
        Escribir "Error."
    Fin Si
Fin Algoritmo
```

Código

```
// 1.7 Raíz cuadrada entera
// Calcula la raíz cuadrada entera mediante aproximaciones.
// Realizando por Angela Luis
#include <stdio.h> // Libreria de I/O
int main() { // Inicio
    int n, i=1, r; // variables y contador
    printf("Ingrese un número entero positivo: "); //Pide dato
    scanf("%d", &n); // Leer dato
    if (n>=0) { // Valida positivo
        while (i*i <= n) { // Bucle de aproximación
            i=i+1; // Incrementa prueba
        }
        r=i-1; // Ajusta resultado
        printf("La raíz cuadrada entera de %d es: %d\n", n, r); // Muestra raíz
    } else { // Si es negativo
        printf("Error. Ingrese un numero positivo.\n"); // Muestra error
    }
    return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.8. Número primo

Pseudocódigo

```
Algoritmo Problema_1_8
    Definir num, i, esPrimo Como Entero
    i <- 2
    esPrimo <- 1
    Escribir "Ingrese un numero 7!: "
    Leer num
    Si num > 1 Entonces
        Mientras (i*i <= num) y (esPrimo = 1) Hacer
            Si num MOD i = 0 Entonces
                esPrimo <- 0
            Sino
                i <- i + 1
            FinSi
        FinMientras
        Si esPrimo = 1 Entonces
            Escribir "Si es primo"
        Sino
            Escribir "Error."
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Código

```
// 1.8 Número primo
// Determina si un número es divisible sólo para 1 y para sí mismo.
// Realizado por Ángeles Luis
#include <stdio.h> // Librería de I/O
int main() { // Inicio
    int num, i = 2, esPrimo = 1; // Variables y bandera
    printf("Ingrese un número entero mayor que 1: "); // Pide dato
    scanf("%d", &num); // Lee dato
    if (num > 1) { // Valida entrada
        while (i * i <= num && esPrimo == 1) { // Itera hasta la raíz
            if (num % i == 0) { // Si hay divisor exacto
                esPrimo = 0; // No es primo
            } else { // Si no es divisor
                i = i + 1; // Siguiente prueba
            }
        }
        if (esPrimo == 1) { // Si bandera es verdadera
            printf("El número %d SÍ es primo.\n", num); // Es primo
        } else { // Si bandera es falsa
            printf("El número %d NO es primo.\n", num); // No es primo
        }
    } else { // Si dato inválido
        printf("El número debe ser mayor que 1.\n"); // Error
    }
    return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.9. Números primos entre dos números dados

Pseudocódigo

```
Algoritmo Problema_1_9
  Definir lmInf, lmSup, num, i, esPrimo Como Entero
  Escribir "Límite inferior:"
  Leer lmInf
  Escribir "Límite superior:"
  Leer lmSup
  num <- lmInf
  Mientras num <= lmSup Hacer
    Si num > 1 Entonces
      esPrimo <- 1
      i <- 2
      Mientras (i*i <= num) y (esPrimo = 1) Hacer
        Si num MOD i = 0 Entonces
          esPrimo <- 0
        Sino
          i <- i + 1
        Fin Si
      FinMientras
      Si esPrimo = 1 Entonces
        Escribir num
      Fin Si
    Fin Si
    num <- num + 1
  Fin Mientras
Fin Algoritmo
```

Código

```
// 1.9 Números primos entre 2 números
// Muestra todos los números primos dentro de un intervalo.
// Realizados por Ayala Luis
#include <stdio.h> // Librería de I/O
int main() { // Inicio
    int lmInf, lmSup, num, i, esPrimo; // Variables
    printf("Ingrese el límite inferior: "); // Pide inicio
    scanf("%d", &lmInf); // Lee inicio
    printf("Ingrese el límite superior: "); // Pide fin
    scanf("%d", &lmSup); // Lee fin
    num = lmInf; // Asigna inicio al contador
    printf("Primos en el rango:"); // Cabecera
    while (num <= lmSup) { // Recorre el intervalo
        if (num > 1) { // Solo evalúa > 1
            esPrimo = 1; // Asume que es primo
            i = 2; // Inicia probador
            while (i*i <= num && esPrimo == 1) { // Verifica primalidad
                if (num % i == 0) { // Si hay divisor
                    esPrimo = 0; // Descarta primo
                } else { // Si no hay divisor
                    i = i + 1; // Siguiente prueba
                }
            }
        }
```

```
        if (esPrimo == 1) {  // Si es primo
            printf("%d ", num); // lo imprime
        }
    }
    num = num + 1; // Siguiente número
}
printf("\n"); // Salto de línea
return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.10. Factorial

Pseudocódigo

```
Algoritmo Problema_1.10
    Definir n, i, fact como Entero
    i <- 1
    fact <- 1
    Escribir "Ingrese un número entero (>=0):"
    Leer n
    Si n >= 0 Entonces
        Mientras i <= n Hacer
            fact <- fact * i
            i <- i + 1
        Fin Mientras
        Escribir "El factorial es: ", fact
    SiNo
        Escribir "Error."
    Fin Si
Fin Algoritmo
```

Código

```
// 1.10 Factorial
// Calcula el factorial multiplicando enteros desde 1 hasta n.
// Realizado por Ayala Luis
#include <stdio.h> // Librería de I/O
int main() { // Inicio
    int n, i = 1, fact = 1; // Variables y acumulador
    printf("Ingrese un numero entero (>=0): "); // Pide dato
    scanf("%d", &n); // Lee dato
    if (n >= 0) { // Valida dominio
        while (i <= n) { // Bucle hasta n
            fact = fact * i; // Actualiza multiplicación
            i = i + 1; // Incrementa contador
        }
        printf("El factorial de %d es: %d\n", n, fact); // Imprime resultado
    } else { // Si es negativo
        printf("El factorial no esta definido para numero negativo.\n"); // Error
    }
    return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.11. Serie de Fibonacci

Seudocódigo

```
Algoritmo Problema_1.11
  Definir n, a, b, c, i Como Entero
  a <- 0
  b <- 1
  i <- 1
  Escribir "Termi nos: "
  Leer n
  Si n>= 1 Entonces
     Mientras i <= n Hacer
        Escribir a
        c <- a+b
        a <- b
        b <- c
        i <- i+1
     FinMientras
  FinSi
FinAlgoritmo
```

Código

```
// 1.11 Serie de Fibonacci
// Genera los primeros 'n' terminos de la secuencia
// Realizado por Ayuda Luis
#include <stdio.h> // Libreria de I/O
int main() {// Inicio
   int n, a=0, b=1, c, i=1; // variables base y contador
   printf("Ingrese cuantos terminos de fibonacci desea: "); // Pide cantidad
   scanf("%d", &n); // Lee cantidad
   if (n>=1) { // valida cantidad
      printf("Serie: "); // Cabecera
      while (i<=n) { // Bucle de términos
         printf("%d ", a); // Imprime término actual
         c=a+b; // Suma siguientes
         a=b; // Reposiciona a
         b=c; // Reposiciona b
         i=i+1; // Incrementa contador
      }
      printf("\n"); // Salto final
   } else { // Si cantidad inválida
      printf("Error: Ingrese un numero mayor o igual a 1\n"); // Error
   }
   return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.12. Suma de dígitos

Pseudocódigo

```
Algoritmo problema_1_12
    Definir num, suma, digito Como Entero
    Suma <- 0
    Escribir "Número positivo: "
    Leer num
    Si num > 0 Entonces
        Mientras num <> 0 Hacer
            digito <- num MOD 10
            suma <- suma + digito
            num <- TRUNC (num / 10)
        Fin Mientras
        Escribir "Suma: ", suma
    Fin Si
Fin Algoritmo
```

Código

```
// 1.12 Suma de dígitos
// Extrae dígitos mediante divisiones sucesivas y la suma.
// Realizado por Ayala Luis
#include <stdio.h> // Librería de I/O
int main() { // Inicio
    int num, suma = 0, digito; // Variables y acumulador
    printf("Ingrese un número entero positivo: "); // Pide dato
    scanf("%d", &num); // Lee dato
    if (num > 0) { // Valida positivo
        while (num > 0) { // Bucle extracción
            digito = num % 10; // Extrae último dígito
            suma = suma + digito; // Acumula suma
            num = num / 10; // Elimina dígito procesado
        }
        printf("La suma de los dígitos es: %d \n", suma); // Imprime suma
    } else { // Si inválido
        printf("Error. Ingrese un número positivo.\n"); // Error
    }
    return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.13: Número capicúa

Pseudocódigo

```
Algoritmo Problema_1_13
    Definir num, orig, inv, dig Como Entero
    inv <- 0
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer num
    Si num > 0 Entonces
        orig <- num
        Mientras num > 0 Hacer
            dig <- Num MOD 10
            inv <- (inv * 10) + dig
            num <- TRUNC (num/10)
        FinMientras
        Si orig = inv Entonces
            Escribir "SÍ es capicúa."
        SiNo
            Escribir "NO es capicúa."
        FinSi
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Código

```
// 1.13 Número Capicúa
// Invierte un número para verificar si es igual en ambos sentidos
// Realizado por Agudelo Luis
#include <stdio.h> // Librería de E/S
int main() { // Inicio
    int num, original, invertido = 0, digito; // Variables
    printf("Ingrese un número positivo: "); // Pide dato
    scanf("%d", &num); // Lee dato
    if (num > 0) { // Validar positivo
        original = num; // Respalda valor
        while (num > 0) { // Bucle inversión
            digito = num % 10; // Extrae dígito
            invertido = (invertido * 10) + digito; // Empuja y agrega
            num = num / 10; // Elimina dígito
        }
        if (original == invertido) // Si coinciden
            printf("El número SÍ es capicúa.\n"); // Es capicúa
        else // Si difieren
            printf("El número NO es capicúa.\n"); // No es capicúa
    } else { // Si inválido
        printf("Error: Ingrese un número positivo.\n"); // Error
    }
    return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.14. Máximo común divisor

Pseudocódigo

```
Algoritmo Problema_1_14
    Definir a, b, resto como Entero
    Escribir "Dim 1 y 2: "
    Leer a
    Leer b
    Mientras b <> 0 Hacer
        resto <- a MOD b
        a <- b
        b <- resto
    Fin Mientras
    Escribir "MCD: ", a
Fin Algoritmo
```

Código

```
// 1.14 Máximo común divisor
// MCD de dos números usando divisiones sucesivas
// Realizado por Ayala Luis
#include <stdio.h> // Librería de I/O
int main() { // Inicio
    int a,b, resto; // variables
    printf("Ingrese el primer numero positivo: "); // Pide a
    scanf("%d", &a); // Lee a
    printf("Ingrese el segundo numero positivo: "); // Pide b
    scanf("%d", &b); // Lee b
    if (a>0 && b>0) { // Valida positivos
        while (b!=0) { // Bucle euclides
            resto = a%b; // Calcula resto
            a=b; // Actualiza dividendo
            b=resto; // Actualiza divisor
        }
        printf("El maximo comun divisor (MCD) es: %d\n", a); // Imprime resultado
    } else { // Si inválido
        printf("Error: ambos numeros deben ser positivos.\n"); // Error
    }
    return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.15. Año bisiesto

Pseudocódigo

```
Algoritmo Problema_1_15
    Definir anio Como Entero
    Escribir "Año:"
    Leer Anio
    Si (anio MOD 4 = 0 Y anio MOD 100 <> 0) O (anio MOD 400 = 0) Entonces
        Escribir "Sí bisiesto"
    Si No
        Escribir "No bisiesto"
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Código

```
// 1.15 Año bisiesto
// Evalúa si un año es bisiesto con operadores lógicos.
// Realizado por Ayoka Luis
#include <stdio.h> //Libreria de I/O
int main(){ // Inicio
    int anio; // Variable hilo
    printf("Ingresa un año para evaluar: \n"); //Pide año
    scanf("%d", &anio); //Lee año
    if(anio > 0){ // Validar año positivo
        if((anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || anio % 400 == 0){ // Condición bisiesto
            printf("El año sí es bisiesto.\n"); //Es bisiesto
        }else{ // Si falla condicion
            printf("El año no es bisiesto.\n"); //No es bisiesto
        }
    }else{ // Si año inválido
        printf("Error: Ingresa un año valido mayor a 0.\n"); // Error
    }
    return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.16 - Número perfecto

Pseudocódigo

```
Algoritmo Problema_1.16
    Definir n, suma, i como Entero
    suma <- 0
    i <- 1
    Escribir "Número: "
    Leer n
    Mientras i <= n/2 Hacer
        Si n MOD i = 0 Entonces
            suma <- suma + i
        FinSi
        i <- i+1
    FinMientras
    Si suma = n Entonces
        Escribir "Sí Perfecto"
    SiNo
        Escribir "No Perfecto"
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Código

```
// 1.16 Número perfecto
// Suma divisores propios para verificar si equivalen al número.
// Realizado por Ayoda Luis
#include <stdio.h> // Librería de I/O
int main() {  // Inicio
    int n, suma = 0, i = 1;  // Variables
    printf("Ingrese un número entero positivo: ");  // Pide dato
    scanf("%d", &n);  // Lee dato
    if (n > 0) {  // Valida positivo
        while (i <= n/2) {  // Eleva hasta la mitad
            if (n % i == 0) {  // Si es divisor
                suma = suma + i;  // Acumula
            }
            i = i + 1;  // Incrementa divisor
        }
        if (suma == n) {  // Verifica igualdad
            printf("El número sí es perfecto.\n");  // Es perfecto
        } else {  // Si difiere
            printf("El número no es perfecto.\n");  // No es perfecto
        }
    } else {  // Si inválido
        printf("Error: Ingrese un número mayor a 0.\n");  // Error
    }
    return 0;  // Fin
}
```

Norma

Ejercicio 1.17. Conversación de decimal a binario

Pseudocódigo

```
Algoritmo Problema_1_17
    Definir n, orig, resto como Entero
    Definir binario, mult como Real
    binario <- 0
    mult <- 1
    Leer n
    orig <- n
    Mientras n>0 Hacer
        resto <- n Mod 2
        binario <- binario + (resto * mult)
        n <- TRUNC (n/2)
        mult <- mult * 10
    FinMientras
    Escribir "Binario: ", binario
Fin Algoritmo
```

Código

```
// 1.17 Conversación de decimal a binario
// Convierte base 10 a base 2 construyendo matemáticamente
// Realizado por Agudo Luis
#include <stdio.h> // Librería de I/O

int main() {
    long long n, original, resto; // variables largas
    long long binario = 0, mult = 1; // Acumulador y multiplicador
    printf("Ingrese un numero entero positivo: "); // Pide dato
    scanf("%lld", &n); // Lee el dato
    if (n >= 0) { // Valida entrada
        if (n == 0) { // Caso especial cero
            printf("Su representacion en binario es: 0\n"); // Imprime cero
        } else { // Proceso normal
            original = n; // Respalda
            while (n > 0) { // Bucle binario
                resto = n % 2; // Obtiene bit
                binario = binario + (resto * mult); // Posiciona bit
                n = n / 2; // Divide base 2
                mult = mult * 10; // Avanza posición
            }
            printf("El numero %lld en binario es: %lld\n", original, binario); // Imprime
        }
    } else { // Si negativo
        printf("Error: Ingrese un numero positivo.\n"); // Error
    }
    return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.18. Triángulo de asteriscos

Pseudocódigo

```
Algoritmo Problema_1_18
    Definir n, i, j como Entero
    i <- 1
    Escribir "Filas: "
    Leer n
    Mientras i <= n Hacer
        j <- 0
        Mientras j <= i Hacer
            Escribir sin saltar "*"
            j <- j + 1
        Fin Mientras
        Escribir ""
        i <- i + 1
    Fin Mientras
Fin Algoritmo
```

Código

```
// 1.18 Triangulo de asterisco
// Dibuja un triangulo rectangulo de 'n' filas.
// Realizado por Ayala Luis
#include <stdio.h> // Libreria de I/O
int main() { // Inicio
    int n, i=1, j; // Filas y contadores
    printf("Ingrese el numero de filas (n>=1): "); // Pide filas
    scanf("%d", &n); // Lee Filas
    if (n>=1) { // Valida positivo
        while (i<=n) { // Bucle exterior (Filas)
            j=1; // Reinicia columnas
            while (j<=i) { // Bucle interior (Columnas)
                printf("*"); // Imprime asterisco
                j=j+1; // Siguiente columna
            }
            printf("\n"); // Salto de linea
            i=i+1; // Siguiente fila
        }
    } else { // Si invalido
        printf("Error: Ingrese un numero mayor o igual a 1.\n"); // Error
    }
    return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.19. Segundo mayor de una secuencia

Pseudocódigo

```
Algoritmo  Problema_1_19
  Definir num, m1, m2, cant como Entero
  m1 <- 0; m2 <- 0; cant <- 0
  Leer num
  Mientras num <> 0 Hacer
    Si num <> 0 Entonces
      cant <- cant + 1
      Si num > m1 Entonces
        m2 <- m1
        m1 <- num
      Si No
        Si num > m2 y num <> m1 Entonces
          m2 <- num
        Fin Si
      Fin Si
    Fin Si
    Leer num
  Fin Mientras
  Escribir "May 1: ", m1, "May 2: ", m2
Fin Algoritmo
```

Código

```
// 1.19 Segundo mayor de una Secuencia
// Lee número hasta 0 y compara el primer y segundo más alto
// Realizado por Ayala Luis
#include <stdio.h> // Libreria de I/O
int main() { // Inicio
  int num, mayor1=0, mayor2=0, cant = 0; // Variables
  printf("Ingrese un numero positivo (0 para terminar): "); // Pide primero
  scanf("%d", &num); // Lee dato
  while(num!=0) { // Cicle hasta 0
    if(num > 0) { // Si es positivo
      cant = cant + 1; // Cuenta dato
      if(num > mayor1) { // Si gana al mayor 1
        mayor2 = mayor1; // Desplaza mayor 2
        mayor1 = num; // Actualiza mayor 1
      } else { // Si no le gana mayor 1
        if(num > mayor2 && num != mayor1) { // Si gana mayor 2
          mayor2 = num; // Actualiza mayor 2
        }
      }
    }
    printf("Ingrese otro numero (0 para terminar): "); // Pide siguiente
    scanf("%d", &num); // Lee siguiente
  }
  if(cant < 2) { // Si insuficientes datos
    printf("\n Error: Hay menos de dos valores.\n"); // Error
```

```
} else {  // Si hay datos
    printf("El mayor es: %d\n", mayor1); // Imprime mayor 1
    printf("El segundo mayor es: %d\n", mayor2); // Imprime mayor 2
}
return 0; // Fin
}
```

Ejercicio 1.20. Adivina el número

Pseudocódigo

```
Algoritmo Problema_1.20
  Definir sec, intento, cant como Entero
  sec <- 42
  cant <- 0
  Leer intento
  Mientras intento <> sec Hacer
    cant <- cant + 1
    Si intento < sec Entonces
      Escribir "Más alto"
    Sino
      Escribir "Más bajo"
    Fin Si
    Leer intento
  Fin Mientras
  Escribir "Acertaste en ", cant + 1, " intentos."
Fin Algoritmo
```

Código

```
// 1.20 Adivina el número
// Juego de pistas de mayor/menor hasta adivinar
// Realizado por Ayala Luis
#include <stdio.h> // Librería de I/O
int main() {  // Inicio
    int secreto = 42; // Número secreto
    int intento = 0, intentos = 0; // Variables
    printf("Adivina el número secreto entre 1 y 100!\n"); // Inicio
    while (intento != secreto) { // pide hasta adivinar
        printf("\nIngresa tu intento: "); // Pide intento
        scanf("%d", &intento); // Lee intento
        intentos = intentos + 1; // Cuenta intento
        if (intento < secreto) { // Si es menor
            printf("Más alto...\n"); // pista subir
        } else if (intento > secreto) { // Si es mayor
            printf("Más bajo...\n"); // pista bajo
        } else { // Si acierta
            printf("¡Acertaste!\n"); // Victoria
        }
    }
    printf("Te tomó %d intentos adivinarlo.\n", intentos); // Total intentos
    return 0; // Fin
}
```

Norma